01 유리수와 소수

1 유리수란 무엇인가?

(1) **유리수**: a, b가 정수이고 $b \neq 0$일 때, 분수 $\frac{a}{b}$의 꼴로 나타낼 수 있는 수

예 $\frac{4}{5}$, $7=\frac{7}{1}$, $-0.3=-\frac{3}{10}$

(2) **유리수의 분류**

$$\text{유리수}\begin{cases}\text{정수}\begin{cases}\text{양의 정수(자연수): } 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1,\ -2,\ -3,\ \cdots\end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } \frac{4}{3},\ -\frac{1}{5},\ 0.9,\ -2.6,\ \cdots\end{cases}$$

보다수학

2 소수는 어떻게 분류하는가?

핵심문제 01

(1) **유한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수

예 0.7, 3.15

(2) **무한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

예 0.555⋯, 1.234⋯

참고 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 무한소수로 나타낼 수 있다.

예 ① $\frac{4}{5}=4\div5=0.8$ ➡ 유한소수 ② $\frac{1}{3}=1\div3=0.333\cdots$ ➡ 무한소수

보다수학

3 순환소수란 무엇인가?

핵심문제 02~04

(1) **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수

예 $0.333\cdots$, $0.3575757\cdots$, $0.123123123\cdots$

(2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

예 ① $0.222\cdots$ ➡ 순환마디는 2

② $0.353535\cdots$ ➡ 순환마디는 35

(3) **순환소수의 표현**: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.

예 ① 순환마디의 숫자가 1개일 때 ➡ $0.777\cdots=0.\dot{7}$

② 순환마디의 숫자가 2개일 때 ➡ $0.757575\cdots=0.\dot{7}\dot{5}$

③ 순환마디의 숫자가 3개 이상일 때에는 맨 앞과 맨 뒤에만 점을 찍는다. ➡ $0.3567567\cdots=0.3\dot{5}6\dot{7}$

주의 순환마디는 소수점 아래에서 처음으로 반복되는 부분을 찾는다.

$5.32532532\cdots=\dot{5}.3\dot{2}$ (×), $5.3253253\cdots=5.3\dot{2}5\dot{3}$ (×), $5.325325\cdots=5.\dot{3}2\dot{5}$ (○)

보다수학

01 유한소수와 무한소수

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{11}{9}$

④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{13}{50}$

보다수학

02 순환소수의 표현

다음 중 순환소수의 표현이 옳은 것은?

① $0.222\cdots=0.\dot{2}\dot{2}$

② $1.313131\cdots=\dot{1}.\dot{3}$

③ $2.0151515\cdots=2.\dot{0}1\dot{5}$

④ $4.5666\cdots=4.5\dot{6}$

⑤ $0.274274274\cdots=0.\dot{2}\dot{7}\dot{4}$

보다수학

03 분수를 순환소수로 나타내기

분수 $\frac{59}{22}$를 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 순환마디를 구하시오.

(2) 순환소수를 순환마디를 이용하여 간단히 나타내시오.

보다수학

UP

04 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기

분수 $\frac{3}{7}$을 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 순환소수로 나타내시오.

(2) 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구하시오.

(3) 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

02 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

보다수학

1 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

핵심문제 01~05

(1) 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.
이때 분모를 소인수분해 하면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐임을 알 수 있다.

예 $0.9=\frac{9}{10}=\frac{9}{2\times5}$, $0.27=\frac{27}{100}=\frac{27}{2^2\times5^2}$

(2) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 그 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

기약분수로 나타낸다.

예 $\frac{21}{120}=\frac{7}{40}=\frac{7}{2^3\times5}$ ← 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이므로 유한소수이다.

분모를 소인수분해 한다.

02 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

보다수학

2 순환소수로 나타낼 수 있는 분수

핵심문제 02, 06

(1) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때 분모가 2와 5 이외의 소인수를 가지면 그 분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

기약분수로 나타낸다.

예 $\frac{55}{150}=\frac{11}{30}=\frac{11}{2\times3\times5}$ ← 분모가 2와 5 이외의 소인수 3을 가지므로 순환소수이다.

분모를 소인수분해 한다.

(2) 정수가 아닌 유리수 중에서 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 모두 순환소수로 나타낼 수 있다.

▶ **유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있는 분수**

기약분수로 나타내기 → 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이다. → 유한소수

기약분수로 나타내기 → 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있다. → 순환소수

02 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

보다수학

보충 학습 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

분수에 자연수를 곱하여 유한소수가 되도록 할 때, 곱하는 미지수의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 주어진 분수를 기약분수로 나타낸다.

❷ ❶의 분모를 소인수분해 한다.

❸ ❷의 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수를 곱한다.

예 분수 $\frac{13}{84}\times x$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구해 보자.

➡ 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

이때 $\frac{13}{84}=\frac{13}{2^2\times3\times7}$이므로 x는 $3\times7=21$의 배수이어야 한다.

따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 21이다.

보다수학

01 10의 거듭제곱을 이용하여 분수를 유한소수로 나타내기

다음은 분수 $\frac{3}{50}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

$$\frac{3}{50}=\frac{3}{a\times5^2}=\frac{3\times b}{a\times5^2\times b}=\frac{6}{c}=d$$

보다수학

02 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{7}{30}$ ② $\frac{3}{56}$ ③ $\frac{81}{150}$ ④ $\frac{10}{3\times5^2}$ ⑤ $\frac{36}{2\times5^2\times9}$

보다수학

03 $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

분수 $\frac{3}{220}\times x$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

보다수학

04 $\frac{B}{A \times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

분수 $\frac{14}{2^3 \times x}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 5 ② 7 ③ 12 ④ 14 ⑤ 25

보다수학

05 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값과 기약분수

분수 $\frac{x}{90}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{y}$이 된다. x가 $60<x<70$인 자연수일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

보다수학

06 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

분수 $\frac{x}{88}$를 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 8 ② 11 ③ 22 ④ 27 ⑤ 33

03 순환소수를 분수로 나타내기

보다수학

1 순환소수를 분수로 어떻게 나타내는가?

핵심문제 01~06

방법 1 10의 거듭제곱 이용

❶ 순환소수를 x로 놓는다.

❷ 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.

❸ ❷의 두 식을 변끼리 빼서 x의 값을 구한다.

예 순환소수 $0.3\dot{1}\dot{2}$를 분수로 나타내어 보자.

❶ $0.3\dot{1}\dot{2}$를 x라 하면 $x=0.31212\cdots$ …… ㉠

❷ ㉠의 양변에 1000을 곱하면 $1000x=312.1212\cdots$ …… ㉡

㉠의 양변에 10을 곱하면 $10x=3.1212\cdots$ …… ㉢

❸ ㉡−㉢을 하면 $990x=309$ $\therefore x=\frac{309}{990}=\frac{103}{330}$

03 순환소수를 분수로 나타내기

보다수학

1 순환소수를 분수로 어떻게 나타내는가?

핵심문제 01~06

방법 2 공식 이용

(1) 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우

① 분모: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓴다.

② 분자: (전체의 수)−(순환하지 않는 부분의 수)

예 $3.\dot{1}\dot{5}=\frac{315-3}{99}=\frac{312}{99}=\frac{104}{33}$

$$a.\dot{b}\dot{c}=\frac{abc-a}{99}$$

전체의 수

순환하지 않는 부분의 수

순환마디 숫자 2개

03 순환소수를 분수로 나타내기

1 순환소수를 분수로 어떻게 나타내는가?

핵심문제 01~06

(2) **소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우**

① **분모**: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

② **분자**: (전체의 수)−(순환하지 않는 부분의 수)

예 $1.4\dot{5}\dot{2}=\frac{1452-14}{990}=\frac{1438}{990}=\frac{719}{495}$

$$a.b\dot{c}\dot{d}=\frac{\overline{abcd}-\overline{ab}}{\underline{990}}$$

전체의 수

순환하지 않는 부분의 수

순환마디 숫자 2개

소수점 아래 순환하지 않는 숫자 1개

03 순환소수를 분수로 나타내기

2 유리수와 소수의 관계

핵심문제 07

(1) 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

(2) 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

- 소수
  - 유한소수: 0.17, 0.348 — 유리수
  - 무한소수
    - 순환소수: 0.333⋯, 0.123123⋯ — 유리수
    - 순환소수가 아닌 무한소수: π, 0.040040004⋯ — 유리수가 아니다.

보다수학

01 순환소수를 분수로 나타내기; 10의 거듭제곱 이용

다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $1.\dot{3}\dot{5}$

(2) $0.54\dot{2}$

보다수학

02 순환소수를 분수로 나타내기; 공식 이용

다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $0.\dot{8}\dot{5}=\frac{17}{18}$

② $0.\dot{0}5\dot{1}=\frac{17}{333}$

③ $2.\dot{1}\dot{3}=\frac{71}{33}$

④ $0.0\dot{5}=\frac{5}{9}$

⑤ $0.3\dot{1}\dot{7}=\frac{157}{495}$

보다수학

03 순환소수에 적당한 수를 곱하여 유한소수 만들기

순환소수 $0.3\dot{4}$에 어떤 자연수 x를 곱하면 유한소수가 된다. 이때 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 수를 구하시오.

보다수학

04 기약분수의 분모, 분자를 잘못 보고 소수로 나타낸 경우

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 지성이는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{4}\dot{3}$으로 나타내었고, 지우는 분자를 잘못 보아서 $1.5\dot{8}$로 나타내었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음 기약분수의 분자를 구하시오.

(2) 처음 기약분수의 분모를 구하시오.

(3) 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

보다수학

05 순환소수가 포함된 식의 계산

다음 물음에 답하시오.

(1) $0.\dot{3}\dot{6}+0.\dot{6}\dot{4}$를 계산하여 순환소수로 나타내시오.

(2) $0.\dot{7}\times a=3.\dot{8}$일 때, a의 값을 구하시오.

보다수학

06 순환소수의 대소 관계

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $\frac{2}{5} < 0.\dot{4}$ ② $1.\dot{2} < \frac{113}{90}$ ③ $3.\dot{1} > 3.\dot{1}\dot{0}$

④ $0.1\dot{5} > \frac{8}{45}$ ⑤ $5.\dot{0}7\dot{1} < 5.07\dot{1}$

보다수학

07 유리수와 소수의 관계

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 모두 유한소수가 된다.
② 모든 무한소수는 순환소수이다.
③ 모든 순환소수는 유리수이다.
④ 정수가 아닌 유리수는 순환소수로만 나타낼 수 있다.
⑤ 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

보다수학

예제 1

분수 $\frac{5}{13}$를 소수로 나타낼 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 a, 소수점 아래 65번째 자리의 숫자를 b라 하자. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $\frac{5}{13}$를 순환소수로 나타내기 • 2점

$\frac{5}{13}=0.\dot{3}8461\dot{5}$

2단계 a, b의 값 구하기 • 4점

순환마디를 이루는 숫자는 3, 8, 4, 6, 1, 5의 6개이므로

$a=6$

$65=6\times10+5$이므로 소수점 아래 65번째 자리의 숫자는 순환마디의 5번째 숫자인 1이다. $\therefore b=1$

3단계 $a-b$의 값 구하기 • 1점

$a-b=6-1=5$

답 5

예제 2

분수 $\frac{x}{130}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$이 될 때, $x+y$의 값을 구하시오.

(단, x는 $30<x<70$인 자연수이다.) [7점]

풀이 과정

1단계 x의 값 구하기 • 4점

$\frac{x}{130}=\frac{x}{2\times5\times13}$가 유한소수가 되려면 x는 13의 배수이어야 한다. 또 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$이므로 x는 3의 배수이어야 한다.

따라서 x는 13과 3의 공배수, 즉 39의 배수이면서 $30<x<70$인 자연수이므로 $x=39$

2단계 y의 값 구하기 • 2점

$\frac{39}{130}=\frac{3}{10}$이므로 $y=10$

3단계 $x+y$의 값 구하기 • 1점

$x+y=39+10=49$

답 49